

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для ведения семейного бюджета»

Выполнил: Момина Антонина Алексеевна

Группа: 241-327

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Моминой Антонине Алексеевне,

обучающейся группы 241-327,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «**Разработка веб-приложения для ведения семейного бюджета**»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	22.03.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	26.03.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	30.03.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	02.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (use case, user story)	7	06.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.04.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	21.04.2026	
Задача 3.2. Реализация системы аутентификации и авторизации пользователей с ролями	6	27.04.2026	
Задача 3.3. Реализация CRUD-интерфейса для основных сущностей (Transaction, Category, Budget, Receipt)	7	04.05.2026	
Задача 3.4. Реализация обработки и анализа данных и загрузки/выгрузки файлов (чеки, отчёты)	12	12.05.2026	
Задача 3.5. Разработка системы статистики и визуализации (дашборды, диаграммы)	10	18.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	22.03.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	26.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«___» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания «1» апреля 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «___» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«1» апреля 2026 г. _____ А. А. Момина
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	8
1.1 Обзор существующих программных продуктов	8
1.2 Анализ программных инструментов разработки	9
1.3 Формулировка цели и задач работы	11
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	13
2.1 Анализ целевой аудитории	13
2.2 Описание функциональности приложения	14
2.3 Проектирование модели данных	14
2.4 Разработка макетов страниц	14
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	15
3.1 Разработка базовой структуры приложения и вёрстка	15
3.2 Реализация модуля авторизации	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях эффективное управление личными и семейными финансами является важной задачей для большинства людей. Однако многие семьи сталкиваются с трудностями при контроле доходов и расходов.

Проблема. Основная проблема состоит в том, что у людей часто нет удобного и надёжного инструмента для систематического учёта финансов. Многие ведут записи в заметках или простых таблицах Excel. Это приводит к неконтролируемым тратам, невозможности правильно спланировать бюджет и снижению финансовой стабильности. Кроме того, существующие приложения часто неудобны для совместного использования несколькими людьми, имеют ограниченные возможности аналитики и не всегда позволяют работать с чеками и документами.

Актуальность. Тема учёта семейных финансов остаётся актуальной в 2026 году. Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» (2025) [1], индекс финансовой грамотности россиян снизился до 12,61 балла из 21 возможного. Доля граждан с низким уровнем финансовой грамотности выросла до 34 %, а среди молодёжи 18–34 лет составляет 51 %. Почти половина работающих россиян регулярно испытывает финансовые трудности.

В условиях прогнозируемой инфляции 4,5–5,5 % (по данным Банка России на 2026 год) [2] семьи всё больше нуждаются в удобном инструменте для ведения общего семейного бюджета, отслеживания расходов всех членов семьи, загрузки чеков и получения наглядной статистики.

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день существует множество приложений для учёта финансов. Они позволяют вести учёт транзакций, ставить бюджеты и смотреть простые отчёты. Однако большинство из них имеют существенные недостатки: платные премиум-функции, слабая поддержка совместной работы нескольких пользователей, ограниченные возможности загрузки файлов и не всегда удобная аналитика. Готовых открытых веб-решений, которые одновременно включают систему ролей пользователей, полноценный CRUD-интерфейс, загрузку и выгрузку файлов чеков и глубокую агрегацию данных, относительно немного. Это определяет место и актуальность настоящей курсовой работы.

Объект исследования — процесс учёта и анализа доходов и расходов

семейного бюджета с помощью веб-технологий.

Предмет исследования — методы и средства разработки веб-приложения для управления личными финансами, включающего аутентификацию, авторизацию по ролям, CRUD-операции, агрегацию данных и работу с файлами.

Цель работы — разработать веб-приложение для учёта расходов и доходов семейного бюджета, которое обеспечит удобный совместный контроль финансов, аналитику и безопасность данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- проанализировать существующие программные продукты и технологии разработки веб-приложений для управления финансами;
- определить требования целевой аудитории и спроектировать функциональность приложения (диаграммы вариантов использования, User Story);
- разработать модель данных (ER-диаграмму, логическую и физическую схемы базы данных);
- спроектировать пользовательский интерфейс (wireframes);
- реализовать систему аутентификации и авторизации с проверкой прав доступа по ролям;
- разработать CRUD-интерфейс для основных сущностей (транзакции, категории, бюджеты);
- реализовать механизмы загрузки и выгрузки файлов (чеки, отчёты) и агрегацию данных с визуализацией статистики;
- провести тестирование, деплой приложения и оформить отчётную документацию.

Методика исследования. В работе применялись методы системного анализа, сравнительный анализ существующих решений, структурное и объектно-ориентированное проектирование. Для реализации использовались современные веб-технологии (backend, frontend и база данных). Визуализация

данных выполнялась с помощью специализированных библиотек. Тестирование проводилось по функциональным и нефункциональным требованиям.

Структура отчёта соответствует логике поставленных задач и включает анализ предметной области, проектирование, описание реализации и заключение.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих программных продуктов

На рынке представлено большое количество приложений для учёта личных и семейных расходов. Большинство из них — это мобильные приложения (Android/iOS). Полноценных веб-приложений, специально ориентированных на совместный семейный бюджет, на 2026 год очень мало.

Для сравнения были выбраны наиболее популярные решения: Дзен-мани, CoinKeeper, Monefy и Money Lover. В таблице ниже приведены их ключевые характеристики с точки зрения семейного использования.

Таблица 1.1 – Сравнение популярных приложений для учёта финансов

Характеристика	Дзен-мани	Monefy	Money Lover
Платформа	Мобильное	Мобильное	Мобильное + Web
Совместный бюджет	Полноценный	Сильно ограничен	Есть (в Premium)
Загрузка чеков	Есть (QR-сканирование)	Ограничено	Есть (фото)
Веб-версия	Ограниченная	Отсутствует	Полноценная
Стоимость ключевых функций	Премиум-подписка (многие отчёты и прогнозы)	Премиум для расширенной аналитики и синхронизации	Unlimited wallets и shared budgets — только Premium

Как видно из таблицы, у каждого рассмотренного приложения есть существенные недостатки именно при семейном использовании:

- **Дзен-мани** — лучший функционал совместного бюджета, но большинство важных отчётов, прогнозов и расширенной аналитики доступны только по платной подписке.
- **Monefy** — очень простой и интуитивный интерфейс, но совместный доступ сильно ограничен, а полноценной веб-версии нет.
- **Money Lover** — имеет веб-версию, однако создание нескольких общих кошельков и расширенные возможности бюджетирования также требуют платной подписки.

Таким образом, несмотря на обилие мобильных решений, на рынке практически отсутствует удобное, бесплатное (или полностью функциональное в базовой версии) веб-приложение, которое одновременно предоставляет:

- полноценную совместную работу нескольких пользователей,
- систему ролей и разграничения прав доступа,
- удобную загрузку и выгрузку файлов (чеков, отчётов),
- глубокую агрегацию данных и наглядную статистику,
- доступ с любого устройства без установки приложений.

Вывод. Разработка собственного веб-приложения для учёта семейных расходов позволит устранить указанные недостатки существующих решений и создать удобный, бесплатный в базовой функциональности инструмент, специально ориентированный на совместное использование всей семьёй.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Для реализации веб-приложения были рассмотрены популярные технологии и стеки разработки. Особое внимание уделялось простоте освоения, скорости разработки, наличию необходимого функционала (аутентификация, работа с базой данных, загрузка файлов, визуализация) и подходящему уровню сложности для курсового проекта.

Наиболее распространёнными Python-фреймворками для создания веб-приложений в 2026 году являются Django, Flask и FastAPI.

Django — мощный full-stack фреймворк, включающий в себя большое количество готовых компонентов («батарейки из коробки»): встроенную систему аутентификации, ORM, админ-панель и механизмы защиты. Главное преимущество — высокая скорость разработки и хорошая безопасность. Основной недостаток — избыточная сложность и «тяжеловесность» для небольшого учебного проекта.

FastAPI — современный высокопроизводительный асинхронный фреймворк для создания API. Отличается отличной поддержкой типизации и автоматической генерацией документации. Преимущества: высокая скорость работы. Недостатки: избыточен для классического CRUD-приложения с серверным рендерингом шаблонов.

Flask — лёгкий микрофреймворк, который предоставляет только базовый функционал. Все необходимые расширения подключаются по мере

необходимости. Главные преимущества — высокая гибкость, минимализм, простота изучения и отличная читаемость кода.

Для управления базой данных рассматривались две основные СУБД: SQLite и PostgreSQL.

SQLite — простая файловая база данных, не требующая установки сервера. Преимущества: крайне простая настройка, нулевые затраты на развертывание, высокая скорость для небольших проектов. Недостатки: слабая поддержка нескольких пользователей одновременно, ограниченные возможности по масштабированию и ограниченный функционал.

PostgreSQL — полноценная клиент-серверная реляционная СУБД. Преимущества: высокая производительность при работе с несколькими пользователями, возможности сложных запросов, хорошая масштабируемость и надёжность. Недостатки: более сложная настройка по сравнению с SQLite.

Для создания пользовательского интерфейса сравнивались Bootstrap 5 и полноценные JavaScript-фреймворки React и Vue.

Bootstrap 5 — CSS-фреймворк с готовыми компонентами и встроенной адаптивностью. Преимущества: очень быстрая вёрстка, минимальный порог вхождения, удобен для адаптивности. Недостатки: менее гибкий при создании сложной интерактивной логики.

React и **Vue** — мощные JavaScript-фреймворки для создания веб-приложений. Преимущества: высокая интерактивность, компонентный подход, отличная производительность при большом объёме данных. Недостатки: значительно более сложные в использовании, необходимость в дополнительных инструментах (Vite, Redux/Vuex и т.д.), что избыточно для курсового проекта.

После проведённого анализа был выбран следующий стек разработки:

- **Backend:** Python 3.12 + Flask 3.1
- **ORM:** Flask-SQLAlchemy
- **Аутентификация и авторизация:** Flask-Login + Flask-Bcrypt
- **База данных:** PostgreSQL
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5.3
- **Визуализация данных:** Chart.js

- **Дополнительные инструменты:** Git, Visual Studio Code

Данный стек обеспечивает оптимальный баланс между простотой реализации, читаемостью кода и требуемым функционалом. Flask позволяет глубоко понять принципы построения веб-приложений без избыточных абстракций, что особенно важно в рамках курсовой работы. PostgreSQL выбрана с целью приближения проекта к реальным условиям разработки.

1.3 Формулировка цели и задач работы

Цель работы — разработать веб-приложение для учёта расходов и доходов семейного бюджета, обеспечивающее удобный совместный контроль финансов, прозрачность трат и наглядную аналитику для всех членов семьи.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать существующие программные продукты и технологии разработки веб-приложений для управления семейными финансами.
2. Определить требования целевой аудитории и спроектировать функциональность приложения (диаграммы вариантов использования, User Story).
3. Разработать модель данных (ER-диаграмму, логическую и физическую схемы базы данных).
4. Создать макеты пользовательского интерфейса (wireframes).
5. Реализовать систему аутентификации и авторизации пользователей с разделением прав доступа по ролям.
6. Разработать CRUD-интерфейс для основных сущностей (транзакции, категории, бюджеты).
7. Реализовать механизмы загрузки и выгрузки файлов (чеки, отчёты) и систему агрегации данных с визуализацией статистики.
8. Провести тестирование приложения, выполнить деплой и оформить отчётную документацию.

В результате работы будет создано полноценное веб-приложение, соответствующее всем требованиям курсового проекта.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Анализ целевой аудитории

Для успешной разработки веб-приложения по ведению семейного бюджета необходимо чётко понимать, для кого оно создаётся, какие задачи будут решать пользователи и с какими ограничениями (техническими, финансовыми, временными) они сталкиваются в повседневной жизни.

На основе потребностей, технической подготовки и мотивации к ведению учёта была выделена одна, самая многочисленная и проблемная категории пользователей: семьи с совместным (полностью или частично) бюджетом.

2.1.1 Проблематика

Семьи с совместным бюджетом сталкиваются с рядом типичных проблем:

- Отсутствие финансовой прозрачности. Часто только один из партнёров имеет полное представление о доходах и расходах, что порождает недоверие.
- Споры о тратах и невозможность объективной оценки. При отсутствии единой записной книжки невозможно объективно сравнить расходы разных членов семьи.
- Сложность планирования крупных покупок. При обдумывании больших трат необходимо иметь актуальную картину по доходам и обязательным расходам.
- Необходимость контролировать разные типы расходов. Семейный бюджет неоднороден: есть общие траты и личные траты. Без разграничения можно незаметить лишние расходы.
- Разная мотивация к ведению учёта. Один партнёр может хотеть детальной аналитики, а второй лишь изредка вносить расходы. Инструмент должен учитывать оба типа поведения.

2.1.2 Потребности ЦА

На основе выявленных проблем были сформулированы следующие потребности, которые должно закрыть разрабатываемое приложение:

Таблица 2.1 – Потребности целевой аудитории

Потребность	Описание	Задача из ТЗ
Единое хранилище	Все транзакции семьи в одном месте, доступ с любого устройства	3.3 (CRUD)
Разделение по ролям	Администратор, родитель, ребенок	3.2 (авторизация с ролями)
Категоризация трат	Общие и личные категории, возможность создания/редактирования	3.3 (категории)
Агрегация по участникам	Автоматический подсчёт расходов каждого члена семьи за период	3.5 (аналитика)
Базовые отчёты	По периодам, категориям, участникам	3.5 (статистика)
Привязка чеков	Загрузка фото/скана чека к транзакции	3.4 (файлы)
Наглядная визуализация	Диаграммы и графики для быстрого понимания структуры расходов	3.5 (Chart.js)

2.1.3 Портрет типичного представителя категории

- Семейное положение: состоит в браке или зарегистрированном партнёрстве.
- Состав семьи: 2–4 человека (родители + 1–2 детей).
- Используемые устройства: смартфон, ноутбук или ПК.

2.1.4 Ключевые функции приложения

На основе анализа проблем и потребностей выделен основной набор функций:

Таблица 2.2 – Основные функции

Функция	Важность	Реализация
Аутентификация и разделение ролей	Критическая	Задача 3.2
CRUD для транзакций	Критическая	Задача 3.3
Фильтрация по дате, категории, участнику	Высокая	Задача 3.3
Управление категориями (CRUD)	Высокая	Задача 3.3
Управление бюджетами/лимитами	Высокая	Задача 3.3
Визуализация (диаграммы)	Высокая	Задача 3.5
Загрузка чеков	Средняя	Задача 3.4
Экспорт отчёта	Средняя	Задача 3.4

2.2 Описание функциональности приложения

2.3 Проектирование модели данных

2.4 Разработка макетов страниц

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Разработка базовой структуры приложения и вёрстка

3.2 Реализация модуля авторизации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Индекс финансовой грамотности — 2025: россияне стали хуже считать проценты [Электронный ресурс], Аналитический центр НАФИ. — [Б. м. : б. и.], 2026. — URL: <https://nafi.ru/polls/index-finansovoy-gramotnosti-2025-rossiyane-stali-khuzhe-schitat-protsenty/> (дата обращения: 01.04.2026).

- [2] Банк России принял решение снизить ключевую ставку [Электронный ресурс], Центральный банк Российской Федерации. — [Б. м. : б. и.], 2026. — 03. — URL: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032026_133000key.htm (дата обращения: 01.04.2026).